

Através de técnicas bastante objetivas, poderemos, partindo de um modelo conceitual, obter o modelo lógico desejado. As regras a serem apresentadas visarão à geração de um modelo lógico baseado na abordagem relacional.

Modelo Relacional

Modelo Relacional



Relação R

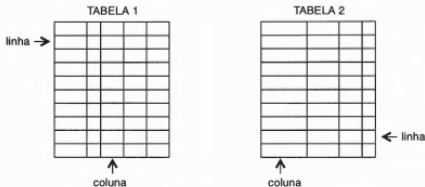
Domínio D1	Domínio D2	Domínio D3	Domínio D4
Nome de Pessoa	Local de Nascimento	Cor de cabelo	Número de CPF
José	Manaus	Ruivo	004
Maria	Salvador	Preto	006
João	Manaus	Preto	001
José	São Paulo	Louro	003

Modelo Relacional

Tabelas



No modelo relacional, os dados são representados em forma de **tabelas** (relações), ou seja, através de **linhas** (tuplas) e **colunas** (domínios).



●			

Somente utilizando a estrutura básica de linhas e colunas para a construção de tabelas não teremos ainda todos os elementos necessários para a implementação do modelo relacional!.

Um dos conceitos básicos que definem uma relação é o fato de que *"não poderão existir dois elementos iguais dentro de uma relação"*.

A pergunta que se faz é: *Mas o que caracteriza um elemento de uma relação?*

A resposta é: *A instanciação de todos os seus domínios.*

Modelo Relacional

Chave Candidata e Chave-Primária



Domínio D1	Domínio D2	Domínio D3	Domínio D4
Nome de Pessoa	Local de Nascimento	Cor de Cabelo	Número de CPF
José	Manaus	Ruivo	004
Maria	Salvador	Preto	006
João	Manaus	Preto	001
José	São Paulo	Louro	003

Na relação acima, pode-se ver o nome JOSÉ instanciando duas vezes o domínio **NOME DE PESSOA**, mas por estar acompanhado por valores diferentes nos demais domínios isso não caracterizava um elemento repetido na relação.

Como essa condição de não-existência de elementos repetidos em uma tabela é uma necessidade básica a ser cumprida para o estabelecimento de um modelo relacional realmente aderente aos conceitos de "relação", foi introduzido o conceito de **CHAVE IDENTIFICADORA** da tabela.

●			

Chave Candidata e Chave-Primária

Na tabela, "nome de pessoa", "local de nascimento" e "cor de cabelo" são colunas que podem "potencialmente" ter seus valores repetidos em diferentes linhas. Pessoas com mesmo nome são comuns, nascimentos no mesmo lugar são esperados e cores de cabelo repetidas um fatonormal.

Analisando a coluna **NÚMERO DO CPF** se vê que, por definição, não devem existir duas pessoas com o mesmo CPF. Em outras palavras, ao se analisar a tabela e percebe-se que duas linhas contêm CPFs diferentes, então serão obrigatoriamente linhas inteiramente diferentes.



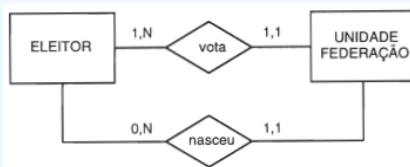
Para que se possa, entretanto, implementar relacionamentos entre entidades deveremos passar a tratar mais um conceito importante no ambiente relacional: **as chaves estrangeiras**.

●			

Chave Estrangeira

Imaginemos, em continuidade a um exemplo já fornecido, que tenhamos modelado o ambiente de um processo eleitoral. Identificamos entidades tais como: ELEITOR, UNIDADE DA FEDERAÇÃO (Estados e Territórios), entre outros. Sabendo que as entidades têm seus atributos próprios, definimos como chave primária da tabela ELEITOR a coluna NÚMERO DO TÍTULO DE ELEITOR e como chave primária da tabela UNIDADE DA FEDERAÇÃO a coluna SIGLA DA UF.

Exemplo



●			

●			

A restrição de tamanho ou precisão define o limite de armazenamento de um atributo ou o grau de detalhamento de um valor numérico.

Em atributos textuais, ela indica a quantidade máxima de caracteres permitidos. Em atributos numéricos decimais, indica quantos dígitos podem ser armazenados e quantas casas decimais são aceitas.

Exemplo:

- **nome** aceita até 100 caracteres.
- **preco** aceita 10 dígitos, sendo 2 casas decimais.

Domínio de Atributos: Conjunto Fechado de Valores

Exemplo:

- **status_matricula** só pode ser: Ativa, Trancada, Cancelada ou Concluída.

Domínio de Atributos: Formato



Exemplo:

- **cpf** deve conter 11 dígitos.
- **email** deve ter formato compatível com endereço eletrônico.
- **cep** deve conter 8 dígitos.

Domínio de Atributos: Unicidade

A restrição de unicidade define que o valor de um atributo não pode se repetir em mais de um registro da mesma tabela.

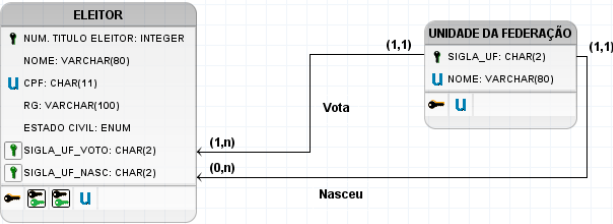
Ela é usada quando determinado atributo identifica de maneira exclusiva uma ocorrência ou precisa ser distinto entre os registros.

Exemplo:

- Duas pessoas não devem ter o mesmo **cpf**.
- Dois alunos não devem ter a mesma **matricula**.

Modelo Relacional

Domínio de Atributos: Diagrama de Exemplo



1	2	3
4	5	6

No modelo lógico relacional, essa associação precisa ser implementada por meio de chaves estrangeiras ou por meio de uma tabela própria de relacionamento.

A estratégia depende principalmente da cardinalidade:

- Relacionamento 1:1;
- Relacionamento 1:N;
- Relacionamento M:N.



●			

Relacionamentos: Relacionamento 1:1

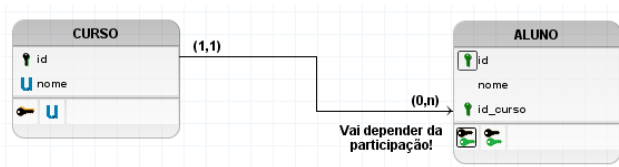
Relacionamentos: Relacionamento 1:N



Relacionamentos: Relacionamento 1:N



Em relacionamento 1:N, a chave estrangeira fica na tabela do lado N.



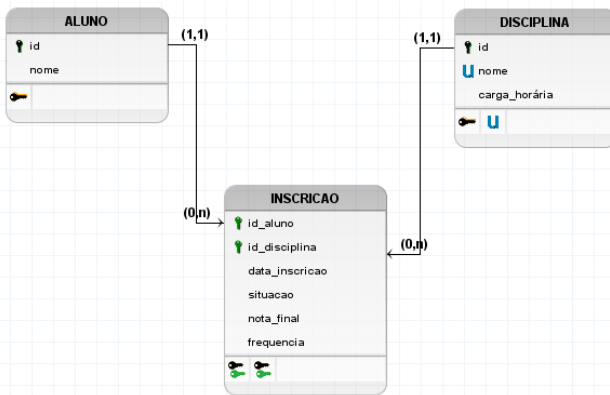
A tabela ALUNO recebe a chave estrangeira id_curso, pois muitos alunos podem cursar o mesmo curso.

●			

Relacionamentos: Relacionamento N:M



Atributos do Relacionamento N:M



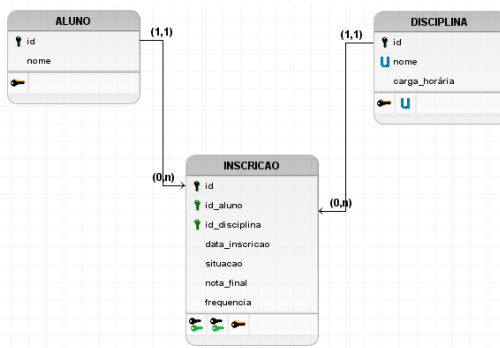




Relacionamentos: Relacionamento N:M



Continuação:



Generalização e Especialização

●			

10

A escolha depende da semântica do domínio, da frequência das consultas, das restrições de integridade e dos requisitos de manutenção.

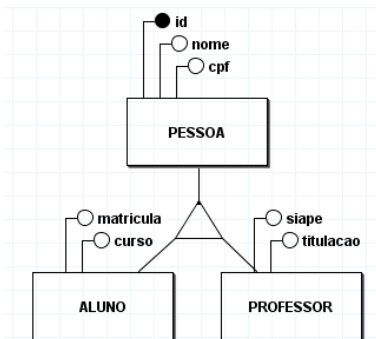
As principais estratégias são:

- 1 Tabela única para toda a hierarquia;
- 2 Tabela para o supertipo e tabelas para os subtipos;
- 3 Tabela apenas para os subtipos concretos;

Generalização e Especialização: Tabela Única para toda a Hierarquia

Nessa estratégia, cria-se uma única tabela contendo os atributos do supertipo e de todos os subtipos.

Conceitualmente:



●			

Progress: 100%

Progress: 100%

Progress: 100%

- Progress: 100%

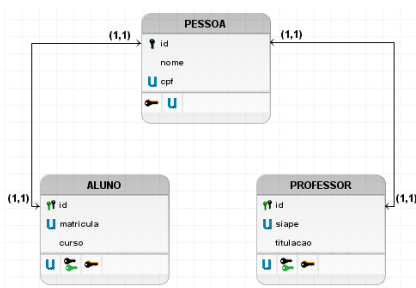
[illegible][illegible][illegible]

- [illegible]

Generalização e Especialização: Tabela para o Supertipo e Tabelas para os Subtipos

Generalização e Especialização: Tabela para o Supertipo e Tabelas para os Subtipos

Mapeamento Lógico



A chave primária de cada subtipo também é chave estrangeira para o supertipo.

100

- Separa atributos comuns e específicos;
- Evita muitos valores nulos;
- Representa bem especializações sobrepostas;
- Preserva melhor a semântica de supertipo/subtipo;
- Facilita a manutenção quando os subtipos possuem muitos atributos próprios;
- Permite que uma entidade pertença a múltiplos subtipos, quando a regra permitir.

Desvantagens

Essa estratégia possui como desvantagens:

- Consultas completas exigem junções;
- Integridade de especialização total pode exigir restrições adicionais;
- Integridade de especialização disjunta pode exigir restrições adicionais;
- Aumenta o número de tabelas.

●			

1000

- Há muitos atributos específicos nos subtipos;
- Deseja-se evitar valores nulos;
- Os subtipos possuem comportamento e semântica bem distintos;
- A especialização pode ser sobreposta;
- O rigor semântico é mais importante que a simplicidade da tabela única.

●			

Generalização e Especialização: Tabela Apenas para os Subtipos

